Esperienza Preliminare

Johann Bandini, Sofia Manzini, Alessio Niccolai

October 2026

1 Introduzione

Lo scopo dell'esperienza è la rivelazione di raggi cosmici mediante l'utilizzo di PMT (plastic scintillators coupled to photomultiplier tubes). In particolare l'analisi si concentra sullo studio delle proprietà statistiche dei conteggi delle particelle rivelate, e sulla misurazione dell'efficienza di rivelazione di uno dei tre PMT.

2 Procedure sperimentali

In questa sezione descriveremo le procedure sperimentali utilizzate durante l'esperienza. Verranno dettagliati i passaggi seguiti, gli strumenti utilizzati e le condizioni in cui sono stati effettuati gli esperimenti.

2.a Osservazione e caratterizzazione dei segnali del PMT

In primo luogo, il PMT superiore è stato collegato all'oscilloscopio tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo di $2ns$.
Successivamente, il PMT è stato alimentato con tensioni comprese tra gli 800V e i 1200V, incrementando la tensione di 100V ad ogni step. Impostato il trigger dell'oscillosopio a -30,4mV, è stato studiato l'andamento del rate di conteggio (Non è meglio dire rate di trigger?) in funzione della tensione di alimentazione del PMT, andando a registrare 6 misure per ogni valore di tensione.
Dopo aver effettuato le misure è stato scelto il punto di lavoro per il PMT a 1100V in quanto sul nostro rivelatore la frequenza aspettata di raggi cosmici è nell'ordine dei 50-100Hz. La scelta è stata effettuata notando che le misure per voltaggi più alti restituivano dei valori della frequenza di scatti nell'ordine dei kHz, il ché era attribuibile quasi esclusivamente al noise-rate mentre le misure a voltaggi più bassi avevano una frequenza di scatti troppo bassa (¡50Hz) che faceva presupporre la perdita della maggior parte dei raggi cosmici. Inoltre il voltaggio è stato scelto comunque in modo da avere valori di frequenze di scatto maggiori di 100Hz in quanto successivamente, con l'utilizzo delle unità di coincidenza, la quasi totalità degli scatti accidentali sarà eliminata.

3 Punto di lavoro

Considerazioni per come abbiamo scelto il punto di lavoro del PMT. Il rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT è mostrato in figura 1. Si può notare che per tensioni più alte, il rate di trigger aumenta significativamente, indicando un aumento del rumore. D'altra parte, per tensioni più basse, il rate di trigger diminuisce, suggerendo una perdita di eventi validi. Pertanto, la scelta del punto di lavoro a 1100V rappresenta un compromesso ottimale tra sensibilità e rumore.

4 Discriminatore e conteggi in singola

Descrizione di come abbiamo collegato i PMT ai discriminatori e allo scaler, e come abbiamo effettuato le misure di conteggio in singola.

L'output dei tre PMT sono stati collegati ai discriminatori con cavi da 2ns, e allo scaler con cvi da 4ns

Scelta soglia discriminatore, misura di ritaardo introdotto dal discriminatore, misura della larghezza del segnale in uscita dal discriminatore.

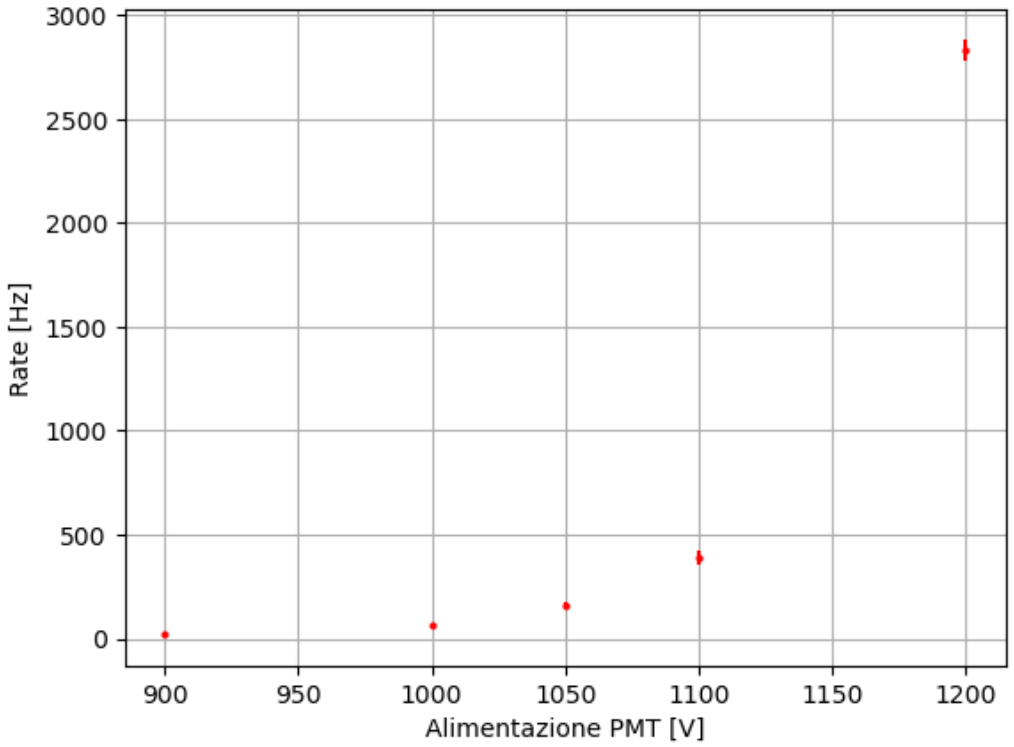


Figura 1: Rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

4.a doppie

4.b triple

4.c ritardo

5 Coincidenze e misure di efficienza

Il rapporto tra coincidenze triple e doppie è legato all'efficienza dalla relazione:

$$\frac{\#\text{triple}}{\#\text{doppie}} = \frac{\#\text{doppia} \cdot P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon}{\#\text{doppie}} = P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon$$

Dove ε è l'efficienza del rivelatore 2 e P_{pass} è la probabilità che un raggio cosmico sia passato dal rivelatore 2 condizionata dallo scatto della coincidenza doppia sui rivelatori 1 e 3.

Il rapporto triple su doppie si avvicina all'efficenza quanto più P_{pass} è vicina ad 1 e questo dipende dalle caratteristiche geometriche dei 3 rivelatori.

Il motivo per cui è stato scelto di misurare l'efficienza del rivelatore 2 è per massimizzare P_{pass}

6 Distribuzione conteggi

6.a Distribuzione intervalli di tempo